

FACULDADE DE TECNOLOGIA PADRE DANILO JOSÉ DE OLIVEIRA OHL

GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

**EMÍLIA SANTOS TEIXEIRA
GABRIELLE FOGA VILLAR CORREIA
GEOVANI BARREIROS DE CASTRO
LUAN BARREIROS SANTOS E SILVA
OTÁVIO SAUNITTI LIMA
SANDRA HELLEN MOURA ALENCAR**

**STOCK MASTER
SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ESTOQUE PARA ASSISTÊNCIAS
TÉCNICAS**

BARUERI

2026

FACULDADE DE TECNOLOGIA PADRE DANILO JOSÉ DE OLIVEIRA OHL

**EMÍLIA SANTOS TEIXEIRA
GABRIELLE FOGA VILLAR CORREIA
GEOVANI BARREIROS
LUAN BARREIROS SANTOS E SILVA
OTÁVIO SAUNITTI LIMA
SANDRA HELLEN MOURA ALENCAR**

**STOCK MASTER
SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ESTOQUE PARA ASSISTÊNCIAS
TÉCNICAS**

Monografia apresentada ao docente Vander Ribeiro Elme da instituição Faculdade de Tecnologia de Barueri Padre Danilo José de Oliveira Ohl como requisito parcial para obtenção do título de Tecnólogo de Gestão da Tecnologia da Informação.

Orientador Vander Ribeiro Elme

BARUERI

2026

RESUMO

O controle de estoque é essencial para o bom funcionamento de assistências técnicas, porém muitas empresas ainda utilizam métodos manuais que podem gerar falhas e inconsistências. Este trabalho apresenta a proposta do desenvolvimento do StockMaster, um sistema de gerenciamento de estoque voltado para assistências técnicas. Para sua elaboração, foram aplicados conceitos de Engenharia de Software, incluindo levantamento de requisitos, modelagem UML, definição de regras de negócio e modelagem de banco de dados. Como resultado, foi produzida uma documentação completa do sistema, contemplando funcionalidades de controle de produtos, movimentações de estoque, gerenciamento de usuários e geração de relatórios. Conclui-se que a solução proposta pode contribuir para a organização, segurança e eficiência dos processos de controle de estoque.

Palavras-chave: gerenciamento de estoque; engenharia de software; modelagem de sistemas; banco de dados; UML;

ABSTRACT

Inventory control is essential for the efficient operation of technical assistance companies; however, many organizations still use manual methods that may generate errors and inconsistencies. This study presents the proposal for the development of StockMaster, an inventory management system designed for technical assistance companies. For its development, Software Engineering concepts were applied, including requirements gathering, UML modeling, business rules definition, and database modeling. As a result, complete system documentation was produced, covering product control, inventory movements, user management, and report generation functionalities. It is concluded that the proposed solution can contribute to improving the organization, security, and efficiency of inventory control processes.

Keywords: inventory management; software engineering; system modeling; database; UML.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Diagrama de Casos de Uso do Sistema Stock Master.....	23
Figura 2 - Fluxo de Entrada de Estoque	26
Figura 3 - Fluxo de Saída de Estoque	27
Figura 4 - Fluxo de Expurgo de Estoque	27
Figura 5 - Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) Conceitual do Sistema Stock Master	29
Figura 6 - Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) Lógico do Sistema Stock Master	30
Figura 7 - Diagrama de Classes	43
Figura 8 - Diagrama de Objeto	44
Figura 9 - Diagramas de Sequência	45
Figura 10 - Diagrama de Atividades	46
Figura 11 - Tela de Autenticação	47
Figura 12 - Tela de Cadastro de Usuário	48
Figura 13 - Tela de Cadastro	49

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Requisitos Funcionais Módulo de Usuário e Autenticação.....	18
Tabela 2 - Requisitos Funcionais Módulo de Gestão de Produtos	19
Tabela 3 - Requisitos Funcionais Módulo Controle de Estoque	20
Tabela 4 - Requisitos Funcionais Módulo de Movimentações e Relatórios	21
Tabela 5 - Regras de Negócio do Sistema Stock Master	22
Tabela 6 - Dicionário de Dados da Entidade Usuário	30
Tabela 7 - Dicionário de Dados da Entidade Nível de Acesso	31
Tabela 8 - Dicionário de Dados da Entidade Produto	31
Tabela 9 - Dicionário de Dados da Entidade Movimentação	31
Tabela 10 - Dicionário de Dados da Entidade Relatório	32
Tabela 11 - Dicionário de Dados da Entidade Recuperação de Senha	32
Tabela 12 - Arquitetura Tecnológica do Sistema Stock Master	37

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

Sigla	Significado
RF	Requisito Funcional
RNF	Requisito Não Funcional
RN	Regra de Negócio
UML	Unified Modeling Language (Linguagem de Modelagem Unificada)
DER	Diagrama Entidade Relacionamento
CRUD	Create, Read, Update and delete (Criar, Ler, Atualizar e Excluir)
SQL	Structured Query Language (Linguagem de Consulta Estruturada)
SKU	Stock Keeping Unit (Unidade de Controle de Estoque)
PK	Primary Key (Chave Primária)
FK	Foreign Key (Chave Estrangeira)
UNIQUE	Restrição de unicidade.
PDF	Portable Document Format (Formato Portátil de Documento)
HTML	Linguagem de Marcação de Hiper Texto
CSS	Folha de Estilo em Cascatas
MySQL	Linguagem de consulta estruturada
NF-e	Nota Fiscal Eletrônica

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	10
1.1 Contextualização	10
1.2 Problema	10
1.3 Justificativa	10
1.4 Objetivo Geral	10
1.5 Objetivos Específicos	11
1.6 Metodologia	11
1.6.1. Abordagem do Projeto	11
1.6.2. Levantamento e Análise de Requisitos	11
1.6.3. Modelagem do Sistema	12
1.6.4. Desenvolvimento Documental	12
1.7 Estrutura do Trabalho	13
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	14
2.1 Sistemas de Informação	14
2.2 Gestão de Estoque	14
2.3 Engenharia de Software	14
2.4 Banco de Dados	14
2.5 Segurança da Informação	15
3 LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE REQUISITOS	16
3.1 Visão Geral do Sistema	16
3.1.1 Domínio do projeto	16
3.2 Escopo do Sistema	16
3.3 Perfis de Usuário	17
3.3.1 Administrador	17
3.3.2 Técnico	17
3.4 Requisitos Funcionais	17
3.5 Requisitos Não Funcionais	21
3.6 Regras de Negócio	22
4 Modelagem do Sistema	23
4.1 Diagrama de Casos de Uso	23
4.2 Descrição dos Casos de Uso	24
4.2.1 Realizar Login	24
4.2.2 Gerenciar produtos	24
4.2.3 Registrar Entrada de Produtos	25
4.2.4 Registrar Saída de Produtos	25
4.2.5 Consultar Histórico de Estoque	25

4.2.6 Gerar Relatório	25
4.2.7 Expurgar Produto de Estoque	26
4.3 Fluxo de Movimentação de Estoque	26
4.3.1 Entrada de Estoque	26
4.3.2 Saída de Estoque	27
4.3.3 Expurgo de Estoque	27
4.4 Modelagem de Dados	27
4.4.1 Modelo Conceitual	28
4.4.2 Modelo Lógico	29
5 PROPOSTA DA SOLUÇÃO	33
5.1 Arquitetura Geral do Sistema	33
5.1.1 Front – end	34
5.1.2 Back - end	35
5.1.3 Banco de Dados	35
5.1.4 Arquitetura do Sistema	36
5.1.5 Tecnologias Utilizadas	37
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS	38
6.1 Retomada do Problema	38
6.2 Objetivos Alcançados	38
6.3 Resultados Esperados	38
6.4 Importância da Modelagem	39
6.5 Limitações do Trabalho	39
6.6 Trabalhos Futuros	39
6.7 Encerramento	39
REFERÊNCIAS	41
GLOSSÁRIO	42
APÊNDICE A – DIAGRAMA DE CLASSES	43
APÊNDICE B – DIAGRAMA DE OBJETO	44
APÊNDICE C – DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA	45
APÊNDICE D – DIAGRAMA DE ATIVIDADES	46
APÊNDICE E – TELA DE LOGIN	47
APÊNDICE F – TELA CADASTRO DE USUÁRIO	48
APÊNDICE G – TELA DE CADASTRO DE PRODUTO	49
ANEXO A - DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO PARCIAL	50

1 INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização

No cenário atual das empresas prestadoras de serviços, a produtividade está diretamente relacionada à capacidade de gerenciar recursos de forma estratégica. Em assistências técnicas, o estoque de componentes, peças de reposição, produtos reparados representa um dos pilares mais importantes do negócio. A ausência de um controle pode gerar vários impactos negativos, como desperdício financeiro e o comprometimento na qualidade do atendimento ao cliente. Quando os fluxos de armazenamento e distribuição não são devidamente monitorados, a empresa enfrenta gargalos operacionais, demonstrando a relevância de aplicar mecanismos estruturados para o gerenciamento de estoque.

1.2 Problema

As rotinas manuais em uma assistência técnica frequentemente resultam em falhas na gestão. O problema principal que este projeto pretende resolver consiste na ocorrência constante de inconsistências de estoque, perdas de produtos por danos ou desvios, e, principalmente, a falta de rastreabilidade das operações realizadas. Sem o registro das movimentações de quem manipulou determinado item ou de quando ocorreu uma baixa, torna-se inviável identificar falhas processuais, gerando prejuízos financeiros e atrasos na execução dos serviços de manutenção.

1.3 Justificativa

Criar um sistema próprio para a assistência técnica é necessário para resolver a desordem operacional e melhorar o dia a dia do negócio. Processos baseados em registros manuais ou planilhas apresentam alta vulnerabilidade a alterações indevidas ou perdas de dados. O Stock Master se justifica porque traz segurança, permitindo que apenas pessoas autorizadas (como administradores e técnicos) operem no sistema. Além disso, ele centraliza todas as informações em um só lugar, economiza o tempo que os funcionários gastavam contando peças manualmente e gera um aviso automático quando um produto está acabando, evitando que o trabalho pare por falta de material.

1.4 Objetivo Geral

O objetivo principal deste projeto é o desenvolvimento e a documentação do sistema Stock Master, uma solução de gerenciamento de estoque com suporte multiplataforma voltada para

assistências técnicas, visando centralizar, organizar e verificar de forma segura todas as movimentações e transações de produtos.

1.5 Objetivos Específicos

Para alcançar o objetivo geral proposto, foram estabelecidas ações específicas, sendo elas, a realização do levantamento de requisitos funcionais e não funcionais junto ao cenário de aplicação, o desenvolvimento da modelagem do banco de dados garantindo a integridade e o correto relacionamento das informações, criação do Diagrama de Entidade e Relacionamento (DER) para ilustrar a arquitetura de dados do sistema, e a elaboração da documentação técnica completa do sistema, detalhando casos de uso, regras de negócio e os perfis de acesso de administradores e técnicos.

1.6 Metodologia

O desenvolvimento deste projeto é conduzido por meio de abordagens técnicas estruturadas na Engenharia de Software, adotando uma postura de pesquisa aplicada e de desenvolvimento tecnológico. Para garantir a eficiência, a segurança e a rastreabilidade do sistema Stock Master no cenário de microempresas de assistência técnica, o processo metodológico foi dividido em quatro etapas fundamentais: abordagem do projeto, levantamento de requisitos, modelagem do sistema e desenvolvimento documental.

1.6.1. Abordagem do Projeto

Este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa aplicada com abordagem qualitativa e de natureza tecnológica. A pesquisa aplicada visa gerar conhecimentos direcionados à solução de problemas específicos e práticos do cotidiano operacional. No contexto do Stock Master, o foco está em mitigar as falhas humanas, os desvios e a desordem gerados por rotinas manuais ou planilhas vulneráveis em estoques de assistência técnica. A vertente qualitativa se manifesta na compreensão aprofundada das regras de negócio desse nicho, identificando as necessidades dos usuários (administradores e técnicos) e desenhando fluxos de trabalho que garantam integridade e segurança à rotina da empresa.

1.6.2. Levantamento e Análise de Requisitos

A primeira fase técnica consistiu no mapeamento e especificação escopo do sistema. Utilizou-se a Engenharia de Requisitos como disciplina para extrair e documentar o comportamento esperado do software. Este processo compreendeu: Definição de Perfis de Usuários: Identificação das responsabilidades, níveis de acesso e restrições para as funções de

Administrador e Técnico. Requisitos Funcionais (RF): Mapeamento de todas as funcionalidades indispensáveis que o sistema deve executar, tais como o módulo de autenticação, o controle rigoroso de movimentações (entradas, saídas e expurgos) e a geração automática de alertas para produtos com nível crítico de reabastecimento. Requisitos Não Funcionais (RNF): Definição de critérios de qualidade e premissas técnicas, englobando a segurança da informação (como a criptografia de senhas) e o suporte multiplataforma da ferramenta. Regras de Negócio (RN): Estabelecimento das premissas operacionais e políticas lógicas que governam o gerenciamento do estoque no dia a dia.

1.6.3. Modelagem do Sistema

Após a consolidação dos requisitos, iniciou-se a fase de abstração e design arquitetural utilizando elementos visuais e descritivos. A modelagem foi dividida em duas grandes frentes: Modelagem Comportamental e de Processos: Utilizou-se a Linguagem de Modelagem Unificada (UML) para projetar como o sistema irá se comportar. Foi elaborado o Diagrama de Casos de Uso, acompanhado de suas respectivas descrições textuais, para detalhar as interações dos atores com o software. Paralelamente, mapeou-se visualmente os fluxos de movimentação de produtos (entrada, saída e expurgo) para assegurar a lógica de rastreabilidade. Modelagem de Dados: Para sustentar as informações de maneira íntegra e segura, o banco de dados relacional foi planejado de forma incremental. Construiu-se o Modelo Conceptual, seguido pelo Diagrama de Entidade e Relacionamento (DER). A estrutura foi então refinada por meio do Modelo Lógico e da elaboração de um Dicionário de Dados detalhado, garantindo o correto relacionamento e a aplicação das regras de integridade referencial.

1.6.4. Desenvolvimento Documental

A última etapa metodológica consiste na consolidação e registro sistemático de todo o ciclo de concepção do Stock Master. O desenvolvimento documental atua como o registro técnico oficial da arquitetura do software, formalizando as decisões de engenharia adotadas. Essa documentação abrange a descrição minuciosa dos módulos de segurança (autenticação e perfis de acesso) e a engenharia por trás do controle das transações. Além disso, o arcabouço documental é complementado por glossários, referências normativas e apêndices contendo os diagramas estruturais e os fluxogramas completos, servindo como uma base de conhecimento sólida para futuras implementações, manutenções e auditorias do sistema

1.7 Estrutura do Trabalho

Para proporcionar uma visão clara, lógica e organizada do desenvolvimento e da documentação técnica do sistema Stock Master, esta monografia está estruturada em seis capítulos principais, dispostos da seguinte forma:

1. **Introdução:** Apresenta a contextualização do tema voltado ao controle de estoque em assistências técnicas, a definição do problema, a justificativa da relevância do projeto, os objetivos gerais e específicos, a metodologia aplicada e esta estrutura organizacional do projeto.
2. **Fundamentação Teórica:** Reúne a estrutura conceitual e a revisão de literatura necessários para sustentar o desenvolvimento do projeto, abordando os pilares de Sistemas de Informação, Gestão de Estoque, Engenharia de Software (requisitos e modelagem UML), Banco de Dados Relacional e Segurança da Informação.
3. **Levantamento e Análise de Requisitos:** Detalha a especificação funcional do sistema, englobando a visão geral e o escopo do StockMaster, a definição dos perfis de usuários (Administrador e Técnico) e o mapeamento dos Requisitos Funcionais (RF), Requisitos Não Funcionais (RNF) e das Regras de Negócio (RN).
4. **Modelagem do Sistema:** Apresenta a estrutura técnica e arquitetural do software através de elementos visuais e descritivos. Inclui o Diagrama de Casos de Uso com suas respectivas descrições, o Modelo Conceitual, o Diagrama Entidade Relacionamento (DER), o Dicionário de Dados, o Modelo Lógico e as regras de integridade, além dos fluxos de movimentação de estoque (Entrada, Saída e Expurgo).
5. **Proposta da Solução:** Descreve os aspectos práticos da solução projetada, detalhando a arquitetura geral do sistema, os mecanismos de segurança aplicados (como a criptografia de senhas e perfis de acesso), a lógica de rastreabilidade do controle de estoque e os benefícios operacionais esperados.
6. **Considerações Finais:** Resume as conclusões obtidas com o trabalho, retomando a problemática inicial e validando o cumprimento dos objetivos por meio da modelagem. Aponta a importância da engenharia de requisitos, reconhece as limitações do escopo atual e propõe sugestões para trabalhos futuros e melhorias contínuas na aplicação. Por fim, o trabalho é complementado pelas Referências bibliográficas, Glossário e pelos Apêndices e Anexos, que trazem as especificações detalhadas e os diagramas UML e fluxogramas completos do sistema.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Sistemas de Informação

O sistema desenvolvido e informatizado representa uma estratégia substituta e prática aos métodos manuais tradicionais, com dados precisos, consulta especializada, busca imediata e registro automático em tempo real administrando as informações registradas para estruturar e melhorar o processo.

2.2 Gestão de Estoque

As funcionalidades permitem que o sistema se mantenha em constantes atualizações, desenvolve um gerenciamento otimizado e capaz de realizar movimentações e verificar disponibilidade de itens no estoque e banco de dados. Sua principal função é registrar entradas, saídas e ajustes de produtos, mantendo o saldo atualizado fornecendo informações confiáveis para a tomada de decisão, processos automatizados que reduzem erros, aumentam a rastreabilidade e agilizam consultas e um controle garantido, proteção de dados especificada e funcionalidade conforme perfil do usuário, desenvolvido para funcionar em diferentes navegadores e dispositivos, com interface intuitiva e responsiva, facilitando o uso por todos os usuários.

2.3 Engenharia de Software

Os mecanismos de controle de acesso são divididos nas fases de autenticação e autorização. Na área de sistemas de gerenciamento, a implementação de barreiras contra-ataques de força, como o bloqueio temporário após tentativas consecutivas de login inválido, é uma prática recomendada pela engenharia de segurança para garantir o uso do usuário contra acessos não autorizados, com um levantamento das necessidades específicas e essenciais para garantir o funcionamento da assistência no geral.

2.4 Banco de Dados

A estrutura do banco de dados do sistema de controle de estoque, estrutura as informações contidas de forma consistente e lógica demonstrando com precisão os componentes relacionados a parte operacional da organização e com os atores específicos de acordo com o plano e função, o mapeamento e registro das entidades e seus atributos estruturados nos modelos apontados no sistema define como o fluxo operacional será seguido. A consistência do banco de dados depende da aplicação de regras que a demanda exige, garantindo requisitos essenciais.

2.5 Segurança da Informação

Permite que cada usuário deva possuir acesso apenas às informações e recursos estritamente necessários para a realização de suas funções de trabalho os mecanismos de controle de acesso são divididos especificamente em duas fases principais e que possuem ligação direta: a autenticação e a autorização.

A autenticação constitui o processo de verificação e validação da identidade de um usuário que tenta realizar o acesso ao sistema por meio de credenciais requeridas, compostas por login e senha. Sob a ótica da engenharia de segurança, o armazenamento dessas credenciais no banco de dados exige a aplicação de funções de criptografia hashing, garantindo que informações sensíveis não fiquem expostas em texto limpo caso ocorra um acesso indevido à base de dados, como requisito essencial de integridade, o sistema operacional estabelece a obrigatoriedade de que o identificador de login de cada usuário seja estritamente único no ambiente, impedindo possibilidade cadastrais duvidosas.

Com a implantação de uma política de bloqueio rigorosa e planejada, atuando de forma progressiva e regressiva: ao identificar o inserimento de credenciais inválidas (usuário inexistente ou senha incorreta), o sistema contabiliza a falha e emite alertas visuais indicando o número decrescente de tentativas restantes para o operador. Caso o limite de segurança de 5 (cinco) tentativas com falhas consecutivas seja atingido, o software executa uma rotina de exceção que bloqueia temporariamente a conta associada pelo período de 30 (trinta) minutos, resguardando a segurança do sistema. Uma vez realizada a autenticação com sucesso, o sistema inicia a fase de autorização baseada em papéis liberando o acesso às funcionalidades e telas de forma gradual de acordo com o perfil atribuído ao usuário.

Perfil Administrador: Possui privilégios totais sobre o sistema, sendo o único ator autorizado a gerenciar novos usuários (cadastrar, editar dados cadastrais e efetuar a exclusão mediante confirmação), autorizar o expurgo formal de produtos justificando o motivo da retirada e emitir ou exportar relatórios consolidados em formatos como PDF (.pdf) e Excel (.xlsx).

Perfil Técnico: Ator operacional com permissões que limitam-se às atividades cotidianas de rotina, estando autorizado a realizar consultas ao catálogo de produtos previamente cadastrados e registrar movimentações padrão de fluxo físico, tais como as entradas (inclusão de itens em quantidade maior que zero) e saídas de estoque (desde que a quantidade solicitada seja menor ou igual ao saldo disponível em tempo real).

Esse panorama de controle de acessos garante a rastreabilidade total das operações, pois toda e qualquer movimentação executada pelos perfis é documentada automaticamente em um

histórico transacional confiável, associando o produto, a data, o tipo e a quantidade movimentada ao operador responsável pela ação.

3 LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE REQUISITOS

3.1 Visão Geral do Sistema

O Stock Master é um sistema de gerenciamento de estoque desenvolvido para auxiliar no controle, organização e registro das movimentações de produtos em uma assistência técnica. A solução foi projetada para centralizar informações relacionadas aos usuários, produtos e operações de estoque, proporcionando maior controle, segurança e eficiência nos processos internos da organização. O sistema permite o gerenciamento do estoque, abrangendo o cadastro de produtos, o registro de movimentações e o controle de acesso dos usuários. Além disso, oferece mecanismos de autenticação e permissões de acesso, garantindo que cada usuário utilize apenas as funcionalidades compatíveis com seu perfil. O principal objetivo do Stock Master é aprimorar a gestão do estoque da assistência técnica, mantendo as informações atualizadas, organizadas e protegidas. Dessa forma, busca-se reduzir inconsistências nos registros, aumentar a rastreabilidade das operações e proporcionar maior agilidade na consulta e atualização dos dados.

3.1.1 Domínio do projeto

O StockMaster está inserido no domínio de gestão de estoque em assistência técnica, envolvendo o controle das informações relacionadas aos produtos armazenados e às movimentações realizadas no estoque. Nesse contexto, o sistema trabalha com operações de entrada, saída e expurgo de produtos, além do registro do histórico dessas movimentações. O domínio também envolve o gerenciamento dos usuários que utilizam o sistema, considerando diferentes níveis de acesso de acordo com suas responsabilidades dentro da organização.

Dessa forma, o domínio do StockMaster está relacionado à organização, controle e rastreabilidade das operações de estoque, abrangendo as informações necessárias para o acompanhamento dos produtos e das movimentações realizadas na assistência técnica.

3.2 Escopo do Sistema

O StockMaster será desenvolvido para auxiliar no gerenciamento de estoque de uma assistência técnica, centralizando informações relacionadas a usuários, produtos e movimentações. A aplicação web terá como foco proporcionar maior organização, controle e segurança das operações realizadas. O software contempla funcionalidades de gerenciamento

de usuários, permitindo o cadastro, consulta, atualização e controle de acesso conforme o perfil de cada usuário. Contendo a parte do escopo o gerenciamento de produtos, possibilitando o cadastro, edição, consulta e exclusão de itens armazenados no estoque. No controle de estoque, o sistema permite registrar entradas e saídas de produtos, mantendo as quantidades atualizadas e contribuindo para o acompanhamento das movimentações realizadas. Todas as movimentações são registradas em histórico, permitindo a rastreabilidade das operações e a consulta das informações sempre que necessário. A aplicação oferece recursos para geração de relatórios e monitoramento de níveis críticos de estoque, auxiliando na tomada de decisões e no controle eficiente dos produtos armazenados.

3.3 Perfis de Usuário

O sistema foi desenvolvido para atender diferentes perfis de usuários, cada um com responsabilidades e permissões específicas. A definição desses perfis contribui para a segurança das informações e para o correto funcionamento das operações realizadas dentro da plataforma. Os perfis disponíveis são Administrador e Técnico, sendo que cada um possui níveis distintos de acesso às funcionalidades do sistema.

3.3.1 Administrador

O Administrador possui acesso completo ao sistema, sendo responsável pelo gerenciamento de usuários, produtos, movimentações de estoque e relatórios. Esse perfil também controla as permissões de acesso e supervisiona as operações realizadas na plataforma.

3.3.2 Técnico

O Técnico é responsável pelas atividades operacionais relacionadas ao estoque. Suas funções incluem consultar produtos, registrar entradas e saídas de itens e acompanhar o histórico de movimentações, possuindo acesso apenas às funcionalidades necessárias para suas atividades.

3.4 Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais descrevem as funcionalidades que o sistema deve executar para atender às necessidades dos usuários. Para facilitar sua organização, eles foram divididos em quatro módulos principais: Usuário e Autenticação, Gestão de Produtos, Controle de Estoque e Movimentações e Relatórios.

1. Módulo de Usuário e Autenticação: Este módulo é responsável pelo controle de acesso e gerenciamento dos usuários do sistema, incluindo funcionalidades de login, recuperação de senha, cadastro, atualização, exclusão e consulta de usuários.

Tabela 1 - Requisitos Funcionais Módulo de Usuário e Autenticação.

1 Módulo de Usuário e Autenticação			
ID	Funcionalidade	Descrição	Prioridade
RF-01	Realizar Login	O sistema deve permitir que usuários autenticados acessem a plataforma utilizando login e senha.	Obrigatório
RF-02	Gerenciar Senha	O sistema deve permitir que o usuário altere sua senha de acesso e realize a recuperação da senha por meio da opção "Esqueci minha senha".	Importante
RF-03	Cadastrar Usuário	O sistema deve permitir que o administrador cadastre novos usuários informando nome, e-mail, senha e perfil de acesso.	Obrigatório
RF-04	Gerenciar Usuário	O sistema deve permitir que o administrador edite os dados de usuários cadastrados e exclua usuários do sistema.	Importante
RF-05	Consultar Usuário	O sistema deve disponibilizar uma interface para a busca e visualização estruturada de todos os usuários cadastrados.	Obrigatório

2. Módulo de Gestão de Produtos: Este módulo contém as funcionalidades relacionadas ao cadastro, consulta, alteração e exclusão de produtos, garantindo a organização e atualização das informações cadastradas.

Tabela 2 - Requisitos Funcionais Módulo de Gestão de Produtos

2 Módulo de Gestão de Produtos			
ID	Funcionalidade	Descrição	Prioridade
RF-06	Cadastrar Produto	O sistema deve permitir o cadastro de novos itens com nomenclatura, categoria e código SKU.	Obrigatório
RF-07	Gerenciar Produto	O sistema deve permitir que o usuário edite os dados de produtos cadastrados e que o administrador possa excluí-los	Importante
RF-08	Consultar Produto	O sistema deve permitir a busca e visualização de produtos cadastrados.	Obrigatório

3. Módulo de Controle de Estoque: O módulo de controle de estoque permite registrar entradas e saídas de produtos, consultar o histórico de movimentações e realizar o expurgo de itens quando necessário.

Tabela 3 - Requisitos Funcionais Módulo Controle de Estoque

3 Módulo de Controle de Estoque			
ID	Funcionalidade	Descrição	Prioridade
RF-09	Registrar Movimentação de Estoque	O sistema deve permitir o registro de entradas e saídas de produtos no estoque, atualizando automaticamente o saldo disponível e registrando a movimentação no histórico.	Obrigatório
RF-10	Consultar Histórico	O sistema deve permitir que o usuário consulte o histórico de movimentações de estoque, podendo filtrar os resultados por produto, período e tipo de movimentação	Importante
RF-11	Expurgar Produto	O sistema deve permitir que o administrador expurgue produtos do estoque, mediante justificativa obrigatória e confirmação da operação.	Desejável

4. Módulo de Movimentações e Relatórios: Este módulo disponibiliza recursos para geração de relatórios e exportação de informações, auxiliando o acompanhamento das operações e a tomada de decisões.

Tabela 4 - Requisitos Funcionais Módulo de Movimentações e Relatórios

4 Módulo de Movimentações e Relatórios			
ID	Funcionalidade	Descrição	Prioridade
RF-12	Gerar Relatório	O sistema deve permitir a geração de relatórios de movimentações, estoque e produtos cadastrados, apresentando as informações de acordo com os filtros selecionados.	Importante
RF-13	Exportar Relatórios	O sistema deve permitir que os relatórios gerados sejam exportados nos formatos Excel (.xlsx) e PDF(.pdf).	Desejável

3.5 Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais estabelecem os critérios de qualidade necessários para garantir o desempenho adequado do sistema e a satisfação dos usuários.

- **Segurança:** Os requisitos de segurança garantem a proteção das informações e o controle de acesso ao sistema, incluindo autenticação de usuários, criptografia de senhas e controle de permissões.
- **Desempenho:** Os requisitos de desempenho estabelecem tempos de resposta adequados para consultas, autenticações e demais operações do sistema, assegurando eficiência durante sua utilização.

- **Usabilidade:** Os requisitos de usabilidade visam proporcionar uma interface intuitiva e de fácil utilização, com organização adequada das informações e validação dos dados inseridos.
- **Confiabilidade:** Os requisitos de confiabilidade garantem a integridade e consistência dos dados por meio de validações, controle das operações e manutenção da precisão das informações armazenadas.
- **Disponibilidade:** Os requisitos de disponibilidade asseguram que as principais funcionalidades do sistema permaneçam acessíveis durante sua utilização, contribuindo para a continuidade das operações.

3.6 Regras de Negócio

Tabela 5 - Regras de Negócio do Sistema Stock Master

Código	Regra
RN01	A recuperação de senha somente poderá ser realizada por usuários previamente cadastrados.
RN02	O login de cada usuário deve ser único no sistema.
RN03	Apenas administradores podem cadastrar novos usuários.
RN04	Apenas usuários autorizados podem editar dados cadastrais de usuários.
RN05	Cada produto deve possuir um código SKU único.
RN06	Não é permitido cadastrar produtos sem nome, categoria e código SKU.
RN07	O gerenciamento de produtos deve cumprir as especificações definidas para cada perfil de usuário.
RN08	Somente produtos cadastrados podem ser consultados ou movimentados no sistema.
RN09	Somente produtos cadastrados podem receber entrada de estoque.
RN10	Não é permitido registrar saída de produtos em quantidade superior ao estoque disponível.
RN11	Toda entrega ou saída deve ser registrada sem histórico de estoque.
RN12	O expurgo de produtos deve exigir o registro do motivo da remoção.
RN13	Apenas administradores podem realizar a eliminação definitiva de produtos.
RN14	Os relatórios devem ser gerados com base exclusivamente nos dados registrados no sistema

4 Modelagem do Sistema

Neste capítulo são apresentados os principais elementos da modelagem do sistema, com objetivo de demonstrar sua estrutura e funcionamento. Para isso, são abordados o diagrama e a descrição dos casos de uso, os fluxos de movimentação de estoque, a modelagem de dados por meio do DER conceitual e lógico, o dicionário de dados e as regras de integridade. Esses recursos permitem representar os processos, os relacionamentos e as informações necessárias para o desenvolvimento e funcionamento do sistema proposto.

4.1 Diagrama de Casos de Uso

O diagrama de casos de uso é um dos diagramas da UML (Unified Modeling Language) utilizado para representar as funcionalidades de um sistema e a interação dos usuários com essas funcionalidades. Por meio dele, é possível identificar os atores envolvidos e as operações disponibilizadas pela aplicação, contribuindo para a compreensão dos requisitos e do funcionamento do sistema (JOÃO AUGUSTO, 2018).

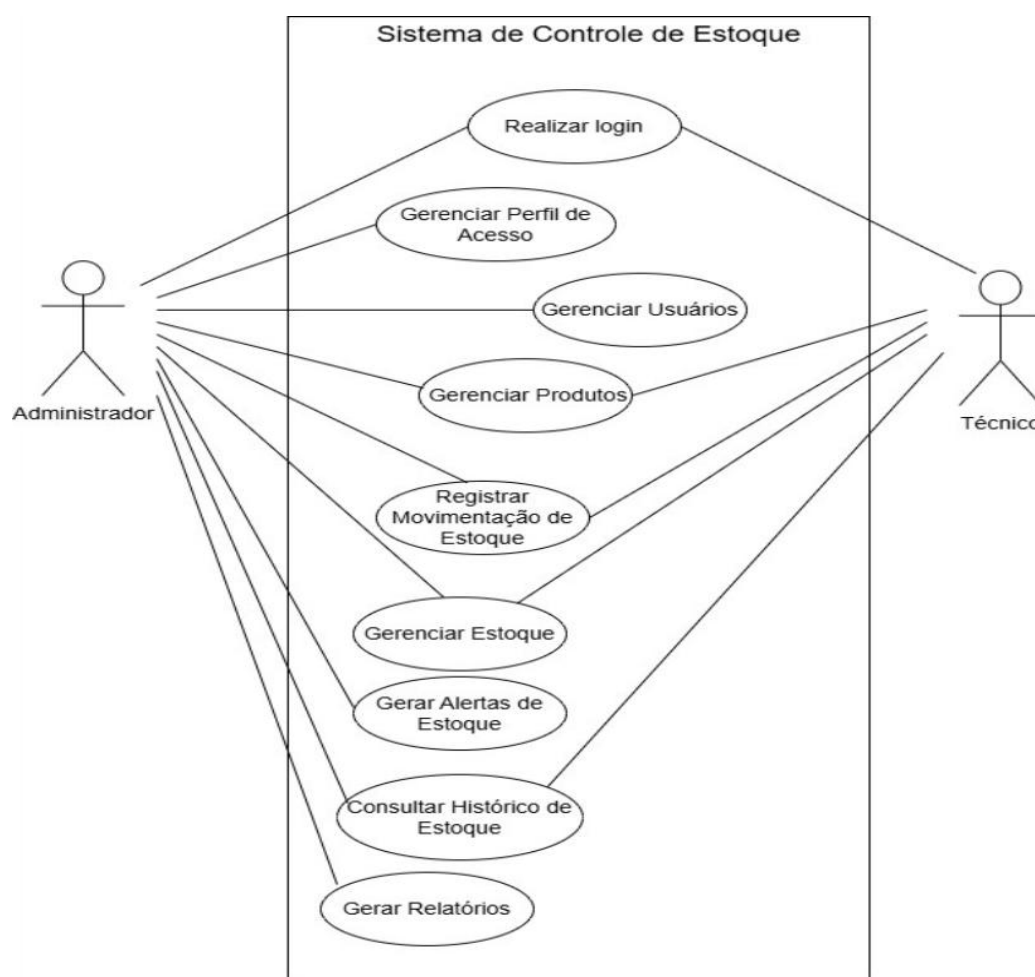


Figura 1 - Diagrama de Casos de Uso do Sistema Stock Master

Com base na modelagem apresentada na (Figura 1), o diagrama de casos de uso foi empregado para representar as principais funcionalidades relacionadas ao controle de estoque da assistência técnica. Essa abordagem permite visualizar as interações entre os usuários e a aplicação, possibilitando identificar as operações disponíveis e compreender como os processos são executados.

Os atores representados no diagrama correspondem aos perfis de usuário definidos nas Subseções (3.3.1 Administrador, 3.3.2 Técnico). O Administrador e o Técnico interagem com as funcionalidades de acordo com as permissões atribuídas a cada perfil, possibilitando a execução das operações necessárias para o gerenciamento do estoque.

Entre os principais casos de uso representados estão a realização de login, o gerenciamento de perfis de acesso, usuários e produtos, o registro de movimentações de estoque, o controle dos itens armazenados, a geração de alertas de estoque, a consulta ao histórico de movimentações e a emissão de relatórios. Essas funcionalidades foram definidas a partir das necessidades identificadas durante o levantamento e análise de requisitos.

4.2 Descrição dos Casos de Uso

A descrição dos casos de uso tem como objetivo detalhar as principais funcionalidades representadas no diagrama de casos de uso. Por meio dessa descrição, é possível compreender as operações disponibilizadas aos usuários, evidenciando como cada funcionalidade contribui para o atendimento dos requisitos levantados e para o funcionamento do sistema.

4.2.1 Realizar Login

Objetivo: Permitir que usuários autorizados acessem o sistema de acordo com seu perfil de acesso.

Fluxo Resumido: O usuário informa suas credenciais de acesso e o sistema realiza a validação dos dados. Após a autenticação bem-sucedida, o acesso às funcionalidades é liberado conforme as permissões atribuídas ao perfil do usuário.

Atores Envolvidos: Administrador e Técnico.

4.2.2 Gerenciar produtos

Objetivo: Permitir o cadastro, consulta, edição e exclusão de produtos utilizados pela assistência técnica.

Fluxo Resumido: O usuário acessa o módulo de produtos e pode realizar operações de inclusão, consulta, alteração ou remoção de registros. As informações são armazenadas e atualizadas para garantir a integridade dos dados do estoque.

Atores Envolvidos: Administrador e Técnico.

4.2.3 Registrar Entrada de Produtos

Objetivo: Permitir o registro da entrada de produtos no estoque.

Fluxo Resumido: O usuário seleciona o produto desejado, informa a quantidade a ser adicionada e confirma a operação. Após a validação dos dados, o sistema atualiza a quantidade disponível em estoque e registra a movimentação realizada para fins de rastreabilidade.

Atores Envolvidos: Administrador e Técnico.

4.2.4 Registrar Saída de Produtos

Objetivo: Permitir o registro da retirada de produtos do estoque.

Fluxo Resumido: O usuário seleciona o produto e informa a quantidade a ser retirada. O sistema valida as informações, atualiza o saldo disponível em estoque, registra a movimentação no histórico e verifica a necessidade de emissão de alertas relacionados ao estoque mínimo.

Atores Envolvidos: Administrador e Técnico.

4.2.5 Consultar Histórico de Estoque

Objetivo: Permitir a consulta das movimentações realizadas no estoque.

Fluxo Resumido: O usuário acessa a funcionalidade de histórico, informa os filtros desejados e solicita a pesquisa. O sistema consulta os registros armazenados e apresenta as movimentações encontradas conforme os critérios informados.

Atores Envolvidos: Administrador e Técnico.

4.2.6 Gerar Relatório

Objetivo: Permitir a geração de relatórios gerenciais relacionados ao estoque e às movimentações realizadas.

Fluxo Resumido: O administrador acessa o módulo de relatórios, seleciona o tipo de relatório desejado e informa os critérios necessários para consulta. O sistema processa os dados e apresenta as informações solicitadas para acompanhamento e apoio à tomada de decisão.

Atores Envolvidos: Administrador.

4.2.7 Expurgar Produto de Estoque

Objetivo: Permitir o registro de perdas, danos ou descartes de produtos armazenados.

Fluxo Resumido: O usuário seleciona o produto, informa a quantidade a ser expurgada e registra a justificativa da operação. Após a validação dos dados, o sistema atualiza a quantidade disponível em estoque e registra a movimentação no histórico.

Atores Envolvidos: Administrador e Técnico.

4.3 Fluxo de Movimentação de Estoque

A movimentação de estoque corresponde ao conjunto de operações responsáveis pelo controle das entradas, saídas e expurgos de produtos. Esses processos são fundamentais para manter a atualização das quantidades disponíveis, garantir a rastreabilidade das movimentações realizadas e fornecer informações confiáveis para o gerenciamento do estoque. Para representar essas operações, foram utilizados diagramas de atividades, os quais permitem visualizar o fluxo das ações executadas em cada processo. Nesta seção são apresentados os fluxos de movimentação implementados no sistema, evidenciando as etapas realizadas em cada operação.

4.3.1 Entrada de Estoque



Figura 2 - Fluxo de Entrada de Estoque

A (Figura 2) apresenta o fluxo de entrada de estoque. O processo inicia com a seleção do produto e o registro da quantidade recebida. Após a validação das informações informadas pelo usuário, o sistema atualiza a quantidade disponível em estoque e registra a movimentação realizada para fins de controle e rastreabilidade.

4.3.2 Saída de Estoque

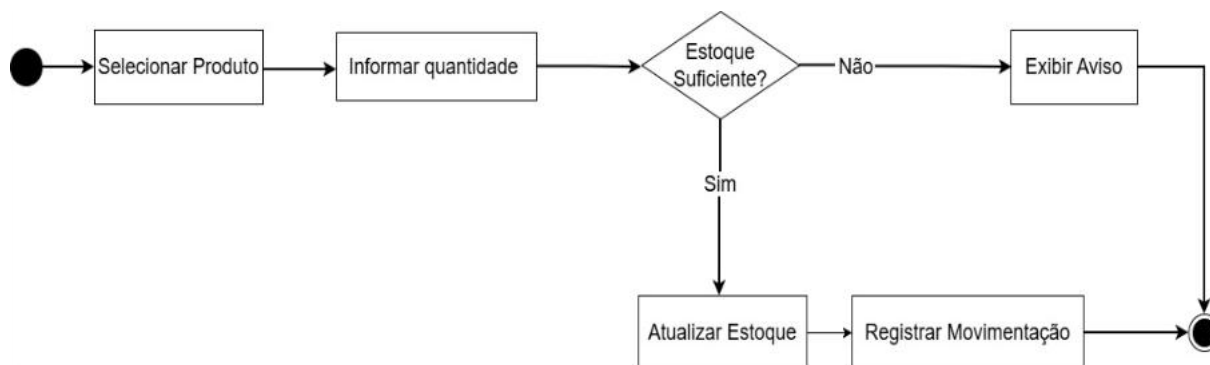


Figura 3 - Fluxo de Saída de Estoque

A (Figura 3) apresenta o fluxo de saída de estoque. Nesse processo, o usuário seleciona o produto e informa a quantidade a ser retirada. O sistema verifica a disponibilidade do item em estoque e, caso haja quantidade suficiente, realiza a atualização do saldo e registra a movimentação correspondente.

4.3.3 Expurgo de Estoque

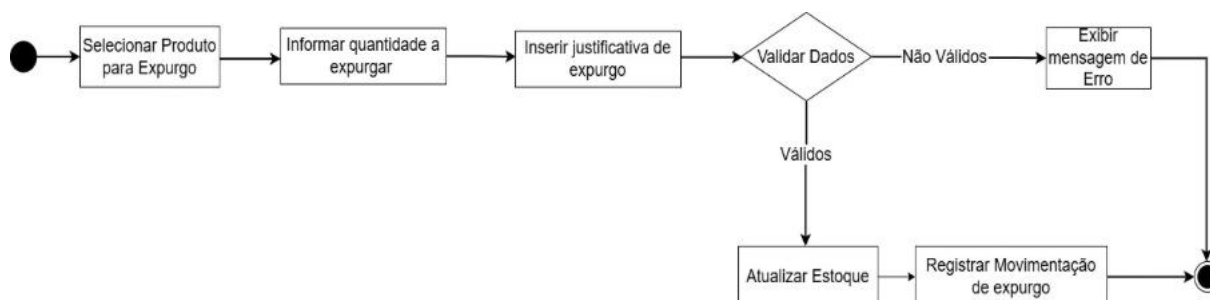


Figura 4 - Fluxo de Expurgo de Estoque

A (Figura 4) apresenta o fluxo de expurgo. É utilizado para registrar perdas, danos ou descartes de produtos. Nesse processo, o usuário seleciona o item desejado, informa a quantidade a ser removida e registra uma justificativa para a operação. Após a validação dos dados, o sistema atualiza a quantidade disponível em estoque e registra a movimentação no histórico, garantindo a rastreabilidade das ocorrências relacionadas aos produtos.

4.4 Modelagem de Dados

A modelagem de dados é uma etapa fundamental no desenvolvimento de sistemas, pois permite representar e organizar as informações que serão armazenadas e manipuladas pelo banco de dados. Por meio dessa modelagem, é possível identificar entidades, atributos, relacionamentos e regras necessárias para atender aos requisitos do sistema.

A modelagem pode ser representada em diferentes níveis de abstração. O modelo conceitual tem como objetivo apresentar uma visão geral dos dados, destacando entidades,

atributos e relacionamentos sem considerar aspectos técnicos de implementação. Já o modelo lógico representa uma visão mais detalhada da estrutura dos dados, contemplando atributos, tipos de dados, chaves primárias e chaves estrangeiras, servindo como base para a implementação do banco de dados (BÓSON TREINAMENTOS, 2026).

4.4.1 Modelo Conceitual

No StockMaster, o modelo conceitual foi elaborado para representar as principais entidades relacionadas ao controle de estoque da assistência técnica. Essa modelagem permitiu identificar os dados necessários para o funcionamento do sistema, bem como a forma como essas informações se relacionam dentro das regras de negócio definidas durante o levantamento e análise de requisitos.

Entre as principais entidades modeladas destacam-se Usuário, Produto, Movimentação, Relatório, Recuperação de Senha e Nível de Acesso, responsáveis pelo armazenamento e gerenciamento das informações necessárias para a execução das funcionalidades previstas. Além das entidades, o modelo contempla seus respectivos atributos, utilizados para descrever as características e informações relevantes de cada elemento representado.

Os relacionamentos estabelecidos permitem representar as regras de negócio da aplicação. A entidade Usuário está associada às movimentações realizadas, aos relatórios gerados e às solicitações de recuperação de senha. A entidade Produto relaciona-se diretamente com as movimentações de estoque, permitindo registrar entradas, saídas e expurgos. Além disso, cada usuário está vinculado a um nível de acesso, responsável por definir suas permissões de utilização.

As cardinalidades definidas nos relacionamentos possibilitam representar a quantidade de ocorrências associadas entre as entidades, contribuindo para a organização dos dados e para a correta representação das regras de negócio do sistema.

As cardinalidades definidas nos relacionamentos possibilitam representar a quantidade de ocorrências associadas entre as entidades, contribuindo para a organização dos dados e para a correta representação das regras de negócio do sistema.

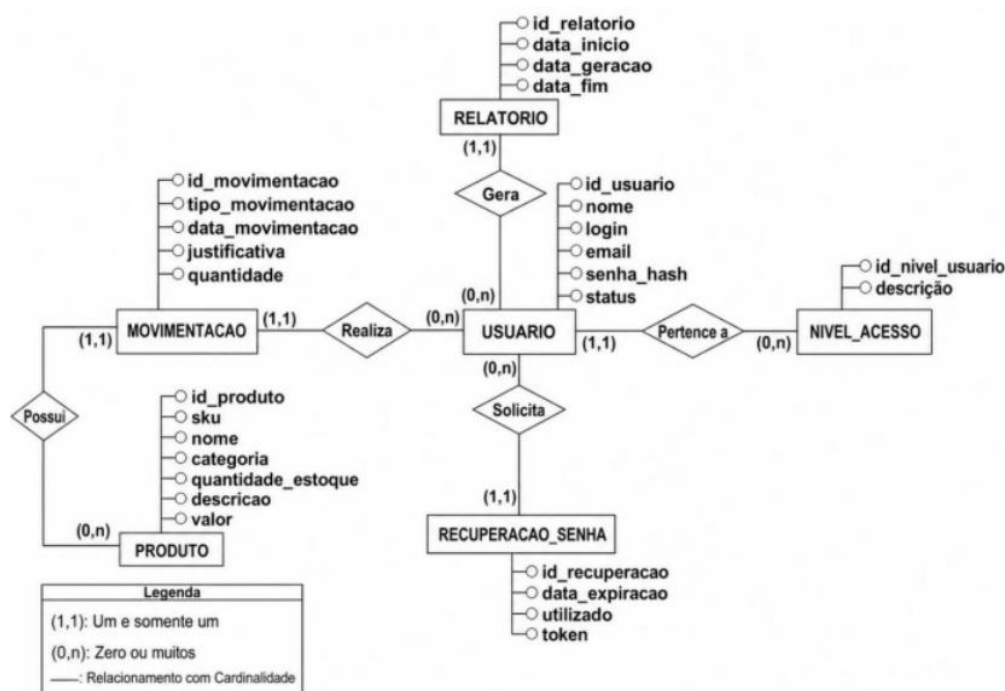


Figura 5 - Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) Conceitual do Sistema Stock Master

4.4.2 Modelo Lógico

A partir da estrutura definida no modelo conceitual, foi elaborado o modelo lógico do banco de dados do StockMaster, responsável por detalhar a organização das tabelas e seus respectivos atributos. Nesse modelo são apresentados os campos necessários para o armazenamento das informações, bem como os relacionamentos definidos para garantir a integridade dos dados.

Diferentemente do modelo conceitual, o modelo lógico apresenta uma visão mais detalhada da estrutura do banco de dados, especificando os atributos de cada entidade e a forma como os dados serão organizados. Essa modelagem permite definir os elementos necessários para a futura implementação do banco de dados, servindo como base para a criação das tabelas e dos relacionamentos entre elas.

As chaves primárias (PK) foram definidas para identificar unicamente os registros de cada tabela, enquanto as chaves estrangeiras (FK) possibilitam a associação entre os dados armazenados. Além disso, o modelo também contempla restrições de unicidade (UNIQUE), aplicadas a atributos que não podem possuir valores duplicados, contribuindo para a integridade e consistência das informações.

Também foram definidos tipos de dados adequados para cada atributo, como **INT**, **VARCHAR**, **DATE**, **DATETIME**, **BOOLEAN** e **TEXT**, permitindo especificar a natureza das informações que serão armazenadas. Essa definição contribui para a

organização dos dados, otimização do armazenamento e correto funcionamento das operações previstas no sistema.

O modelo lógico também possibilitou representar de forma mais precisa as regras de negócio relacionadas ao controle de estoque, definindo as associações entre usuários, produtos, movimentações, relatórios, níveis de acesso e demais informações necessárias ao funcionamento do StockMaster.

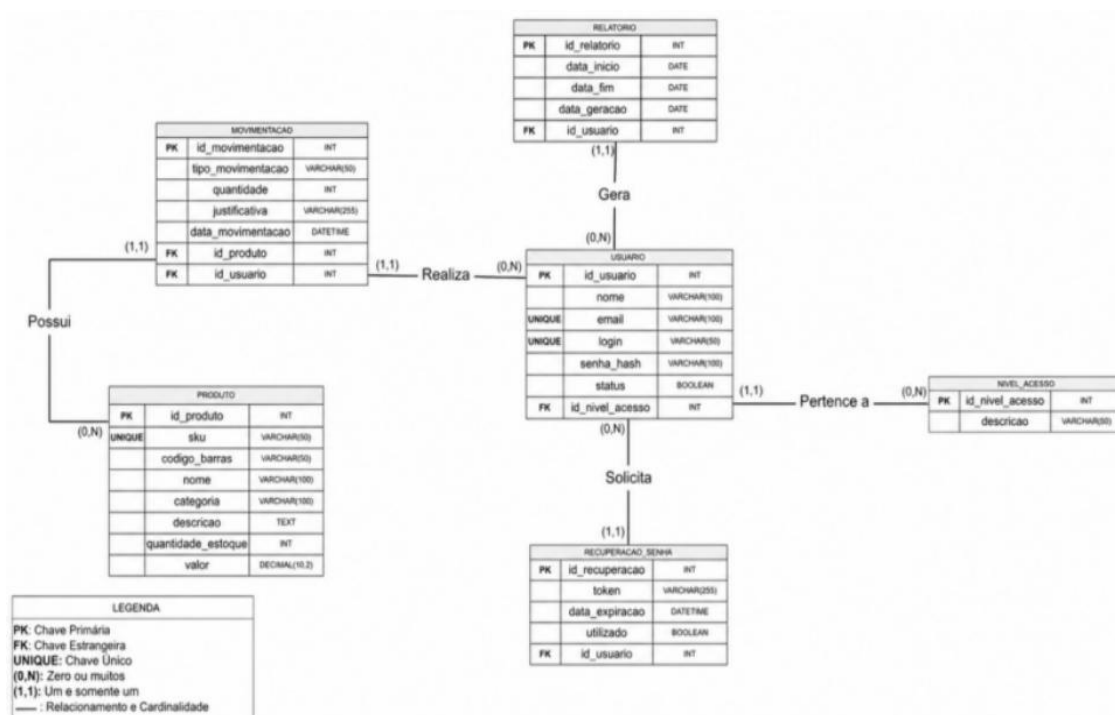


Figura 6 - Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) Lógico do Sistema Stock Master

4.5 Dicionário de Dados

O dicionário de dados tem como objetivo documentar os atributos presentes no banco de dados do StockMaster, descrevendo suas características, tipos de dados e restrições. Essa documentação auxilia na compreensão da estrutura do banco de dados, servindo como referência para o desenvolvimento, manutenção e utilização do sistema.

Tabela 6 - Dicionário de Dados da Entidade Usuário

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id_usuario	INT	PK	Identificador único do usuário
nome	VARCHAR(100)	-	Nome usuário
email	VARCHAR(100)	UNIQUE	Endereço de e-mail do

			usuário
login	VARCHAR(50)	UNIQUE	Nome acesso ao sistema
senha_hash	VARCHAR(100)	-	Senha armazenada de forma criptografia
status	BOOLEAN	-	Situação do usuário no sistema
id_nivel_acesso	INT	FK	Nível de acesso associado ao usuário

Tabela 7 - Dicionário de Dados da Entidade Nível de Acesso

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id_nivel_acesso	INT	PK	Identificador do nível de acesso
descricao	VARCHAR(50)	-	Descrição do perfil de acesso

Tabela 8 - Dicionário de Dados da Entidade Produto

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id_produto	INT	PK	Identificador do produto
sku	VARCHAR(50)	UNIQUE	Código interno de produto
codigo_barras	VARCHAR(100)	-	Código de barras do produto
nome	VARCHAR(100)	-	Nome do produto
categoria	VARCHAR(100)	-	Categoria do produto
descricao	TEXT	-	Descrição do produto
quantidade_estoque	INT	-	Quantidade disponível em estoque
valor	DECIMAL(10,2)	-	Valor unitário do produto

Tabela 9 - Dicionário de Dados da Entidade Movimentação

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id_movimentacao	INT	PK	Identificador da movimentação
tipo_movimentacao	VARCHAR(50)	-	Tipo da movimentação (entrada, saída ou expurgo)

quantidade	INT	-	Quantidade movimentada
justificativa	VARCHAR(255)	-	Justificativa da movimentação
data_movimentacao	DATETIME	-	Data e hora da movimentação
Id_produto	INT	FK	Produto relacionada à movimentação
Id_usuario	INT	FK	Usuário responsável pela movimentação

Tabela 10 - Dicionário de Dados da Entidade Relatório

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id_relatorio	INT	PK	Identificador do relatório
data_inicio	DATE	-	Data inicial do período consultado
data_fim	DATE	-	Data final do período consultado
data_geracao	DATE	-	Data geração do relatório
id_usuario	INT	FK	Usuário responsável pela geração do relatório

Tabela 11 - Dicionário de Dados da Entidade Recuperação de Senha

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
id_recuperacao	INT	PK	Identificador da solicitação de recuperação
token	VARCHAR(255)	-	Token utilizado para recuperação de senha
data_expiracao	DATETIME	-	Data e hora de expiração
utilizado	BOOLEAN	-	Indica se o token já foi utilizado
id_usuario	INT	FK	Usuário associado à solicitação

4.6 Regras de Integridade

As regras de integridade têm como objetivo garantir a consistência, confiabilidade e validade das informações armazenadas no banco de dados. Essas regras são responsáveis por evitar inconsistências, duplicidades e relacionamentos inválidos entre os dados, contribuindo para o correto funcionamento do sistema e para a manutenção da qualidade das informações.

No StockMaster, a integridade dos dados é assegurada por meio da utilização de chaves primárias (PK), que permitem identificar de forma única cada registro armazenado nas tabelas do banco de dados. Dessa forma, evita-se a ocorrência de registros duplicados e garante-se a individualidade de cada informação cadastrada.

A integridade referencial é mantida através das chaves estrangeiras (FK), responsáveis por estabelecer os relacionamentos entre as entidades do sistema. Essas restrições garantem que os vínculos existentes entre usuários, produtos, movimentações, relatórios, níveis de acesso e recuperações de senha permaneçam consistentes, impedindo a existência de referências inválidas no banco de dados.

Além disso, foram definidas restrições de unicidade (UNIQUE) para atributos que não podem possuir valores repetidos, como os campos de e-mail, login e SKU dos produtos. Essas restrições contribuem para a confiabilidade dos dados cadastrados e evitam inconsistências relacionadas à duplicidade de informações.

Também foram especificados tipos de dados adequados para cada atributo, como INT, VARCHAR, DATE, DATETIME, BOOLEAN e TEXT, garantindo que os dados sejam armazenados de acordo com suas características e finalidades. Dessa forma, a estrutura do banco de dados contribui para a integridade, organização e segurança das informações necessárias ao funcionamento do Stock Master.

5 PROPOSTA DA SOLUÇÃO

5.1 Arquitetura Geral do Sistema

A arquitetura do sistema foi definida com base no padrão **Model-View-Controller(MVC)**, adotado como estrutura para o desenvolvimento do Stock Master. O padrão MVC tem como objetivo separar as responsabilidades da aplicação em três componentes principais:

Model (Modelo), View (Visão) e Controller (Controlador). Essa separação contribui para a organização do código, facilitando a manutenção e permitindo que alterações em uma parte do sistema tenham menor impacto sobre as demais. Segundo Fowler (2002), o padrão

MVC separa as interações da interface do usuário em diferentes responsabilidades, organizando a aplicação em componentes distintos.

No Stock Master, o **Model** será responsável pela representação e manipulação dos dados e pelas operações relacionadas ao banco de dados. A **View** será responsável pela apresentação das informações e pela interação com o usuário. Já o **Controller** atuará como intermediário entre a View e o Model, recebendo as solicitações realizadas pelo usuário, direcionando as operações necessárias e retornando os resultados para a interface.

A utilização do MVC não elimina a divisão entre Front-end, Back-end e Banco de Dados apresentada anteriormente. Esses componentes serão organizados de acordo com suas respectivas responsabilidades dentro da arquitetura. O **Front-end** concentra principalmente a View, enquanto o **Back-end** será responsável pelos Controllers e Models. O **MySQL**, por sua vez, será utilizado como sistema de gerenciamento de banco de dados para a persistência das informações utilizadas pelos Models.

Dessa forma, a arquitetura adotada busca proporcionar maior organização estrutural ao desenvolvimento do Stock Master, facilitando a implementação das funcionalidades de autenticação, gerenciamento de produtos, movimentações de estoque, usuários e relatórios.

5.1.1 Front – end

O **Front-end** será responsável pela camada de apresentação do Stock Master, correspondendo principalmente à **View** do padrão MVC. Essa camada será responsável por apresentar as informações ao usuário e disponibilizar os elementos necessários para a interação com as funcionalidades do sistema. Por meio da View, os usuários poderão realizar operações como autenticação, cadastro e consulta de produtos, acompanhamento do estoque, registro de entradas e saídas, consulta do histórico de movimentações e visualização de relatórios, respeitando as permissões definidas para cada perfil de acesso.

Para o desenvolvimento do Front-end serão utilizadas as tecnologias **HTML**, **CSS** e **JavaScript**. O HTML será utilizado para estruturar os elementos das páginas, enquanto o CSS será responsável pela organização visual e apresentação da interface. O JavaScript será utilizado para implementar comportamentos interativos e realizar a comunicação com o Back-end.

Dentro da arquitetura MVC, a View não será responsável pela execução das regras de negócio ou pelo acesso direto ao banco de dados. Sua função será apresentar os dados recebidos e encaminhar as ações realizadas pelo usuário ao Controller, mantendo a separação entre apresentação e processamento.

5.1.2 Back - end

O **Back-end** concentrará a parte responsável pelo processamento das solicitações realizadas pela View e pela aplicação das regras de negócio do sistema. No padrão MVC adotado pelo Stock Master, essa camada será composta principalmente pelos **Controllers e Models**, desenvolvidos utilizando **Node.js e Express.js**.

Os **Controllers** serão responsáveis por receber as solicitações provenientes da interface, interpretar os dados enviados, realizar as validações necessárias e direcionar cada operação para o Model correspondente. Dessa forma, operações como cadastro de produtos, autenticação de usuários, registro de movimentações e consulta de informações serão encaminhadas para seus respectivos Controllers.

Os **Models**, por sua vez, representarão os dados utilizados pela aplicação e serão responsáveis pelas operações de acesso e manipulação dessas informações. Eles realizarão a comunicação com o banco de dados para consultar, inserir, alterar ou excluir registros conforme as operações solicitadas pelos Controllers.

O Express.js será utilizado para estruturar as rotas e gerenciar as requisições HTTP, direcionando cada solicitação para o Controller correspondente. O Node.js fornecerá o ambiente de execução do Back-end. Essa organização permite separar o recebimento das requisições, o processamento das regras e o acesso aos dados, mantendo as responsabilidades distribuídas entre os componentes do MVC.

Assim, o Back-end não será tratado como uma única camada responsável por todas as funções do sistema. Dentro da arquitetura MVC, suas responsabilidades serão distribuídas principalmente entre **Controllers**, responsáveis pelo fluxo das requisições, e **Models**, responsáveis pela representação e manipulação dos dados.

5.1.3 Banco de Dados

O banco de dados adotado para o projeto será o MySQL, responsável pela persistência das informações utilizadas pelo Stock Master. Nele serão armazenados os dados relacionados aos usuários, níveis de acesso, produtos, movimentações de estoque, relatórios e recuperação de senha, conforme definido na modelagem apresentada anteriormente na monografia.

Dentro da arquitetura MVC, o banco de dados não corresponde diretamente ao Model. O Model representa a estrutura e as operações realizadas sobre os dados da aplicação, enquanto o MySQL é responsável pelo armazenamento dessas informações. A comunicação entre ambos será realizada pelo Back-end, permitindo que os Models executem operações de consulta e alteração dos registros.

Essa separação permite que a aplicação mantenha as regras relacionadas aos dados no Model, enquanto o banco de dados permanece responsável pela persistência e integridade das informações. Dessa forma, as entidades já definidas no modelo lógico, como Usuário, Produto, Movimentação, Relatório, Recuperação de Senha e Nível de Acesso, serão utilizadas como base para a implementação dos Models do sistema.

5.1.4 Arquitetura do Sistema

A arquitetura do Stock Master será organizada segundo o padrão Model-View-Controller (MVC), relacionando os componentes da aplicação às tecnologias definidas para o projeto. A View estará associada ao Front-end, sendo responsável pela apresentação e interação com o usuário. O Controller estará localizado no Back-end e será responsável pelo recebimento das solicitações e pelo controle do fluxo das operações. O Model também estará localizado no Back-end, sendo responsável pela representação dos dados e pela comunicação com o banco de dados MySQL.

De acordo com Fowler (2002), o MVC organiza a interação com a interface do usuário em três responsabilidades distintas, permitindo separar a apresentação, o processamento das solicitações e os dados da aplicação. Essa separação será aplicada ao Stock Master de acordo com as necessidades específicas do sistema.

O funcionamento da aplicação seguirá um fluxo baseado na interação entre esses componentes. Inicialmente, o usuário realizará uma ação na View, como solicitar o cadastro de um produto ou registrar uma saída de estoque. A View encaminhará a solicitação ao Controller, que será responsável por receber e processar a requisição. Quando houver necessidade de consultar ou modificar informações persistidas, o Controller acionará o Model, que realizará a operação correspondente no banco de dados MySQL.

Após a conclusão da operação, o resultado será retornado pelo Model ao Controller. O Controller então encaminhará as informações necessárias à View, que apresentará o resultado ao usuário.

O fluxo geral da arquitetura pode ser representado da seguinte forma:

Usuário → View → Controller → Model → Banco de Dados

Após o processamento das informações, o fluxo de retorno ocorrerá da seguinte maneira:

Banco de Dados → Model → Controller → View → Usuário

No contexto do Stock Master, esse fluxo será aplicado às principais funcionalidades do sistema. Em uma entrada de estoque, por exemplo, o usuário informará o produto e a quantidade pela View. O Controller receberá a solicitação e realizará o direcionamento da

operação, enquanto o Model realizará a atualização dos dados relacionados ao produto e registrará a movimentação no banco de dados. Após a conclusão, o Controller retornará o resultado para a View, que apresentará a confirmação da operação ao usuário.

A mesma estrutura será utilizada para operações de autenticação, gerenciamento de usuários e produtos, entradas e saídas de estoque, expurgos, consultas de histórico e geração de relatórios. Dessa maneira, as regras de negócio e o acesso aos dados permanecem separados da interface, contribuindo para a organização, manutenção e evolução do sistema.

A arquitetura final pode ser sintetizada da seguinte maneira:

Front-end → View

Responsável pela interface e interação com o usuário.

Back-end → Controller + Model

Responsável pelo processamento das requisições, aplicação das regras de negócio, representação dos dados e comunicação com a persistência.

Banco de Dados → MySQL

Responsável pelo armazenamento e persistência das informações utilizadas pelos Models. Essa organização substitui a representação anterior baseada apenas no fluxo:

Usuário → Front-end → Back-end → Banco de Dados, passando a demonstrar como os componentes efetivamente serão estruturados durante o desenvolvimento do Stock Master. A adoção do MVC mantém a separação entre apresentação, processamento e dados, proporcionando uma estrutura organizada para a implementação e manutenção do sistema.

5.1.5 Tecnologias Utilizadas

As tecnologias selecionadas para o desenvolvimento do sistema foram escolhidas por sua ampla utilização no mercado, facilidade de integração e adequação às necessidades do projeto.

Camada	Tecnologia
Front-end	HTML, CSS, JavaScript
Back-end	Node.js, Express.js
Banco de Dados	MySQL

Tabela 12 - Arquitetura Tecnológica do Sistema Stock Master

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

6.1 Retomada do Problema

O controle de estoque em assistências técnicas frequentemente enfrenta gargalos operacionais devido à falta de padronização e ao uso de métodos manuais ou obsoletos, como planilhas e anotações. Ao longo deste projeto, foi identificado que a ausência de um fluxo automatizado resulta em problemas, como as inconsistências nas informações registradas, falta de rastreabilidade das operações, vulnerabilidade na segurança dos dados e a ausência de um controle preventivo sobre a falta de componentes essenciais. Essas dificuldades, que comprometem diretamente a agilidade do atendimento ao cliente e a eficiência operacional do negócio, atuaram como o principal fator motivacional para a idealização e o desenvolvimento deste projeto.

6.2 Objetivos Alcançados

Os objetivos propostos para este projeto foram alcançados por meio do desenvolvimento de uma solução robusta e estruturada. A elaboração da documentação técnica e a especificação do escopo funcional permitiram compreender a fundo as necessidades de uma assistência técnica. A partir disso, a modelagem detalhada traduziu essas necessidades em uma proposta de software sólida, viável e alinhada com as melhores práticas da engenharia de requisitos. O projeto final não se limita a uma abordagem teórica; ele entrega uma estrutura técnica completa, contemplando da autenticação segura ao fluxo de movimentações de estoque. Trata-se de um guia pronto para direcionar a construção de um sistema eficiente e adaptado à realidade do negócio.

6.3 Resultados Esperados

Com a futura implementação e utilização do Stock Master, espera-se uma transformação significativa na gestão operacional das assistências técnicas. O principal benefício consiste na centralização e organização das informações, permitindo maior controle sobre produtos e movimentações. A rastreabilidade total de cada item com registros detalhados por entradas, saídas por vendas e expurgos por perdas ou danos, garantindo total transparência. Como resultado imediato, antecipa-se uma diminuição em inconsistências de estoque, somada à otimização do tempo na consulta e atualização de registros. Além disso, a capacidade de identificar preventivamente os níveis críticos de insumos otimizará a rotina dos colaboradores, elevando a segurança e a confiabilidade das operações do negócio.

6.4 Importância da Modelagem

A fase de planejamento mostrou ser o pilar de sustentação de todo o projeto. A aplicação dos conceitos de Engenharia de Requisitos foi fundamental para determinar o escopo e definir as regras de negócio essenciais. Simultaneamente, a utilização dos diagramas da linguagem UML (como Casos de Uso e Classes) permitiu visualizar e estruturar de forma clara a dinâmica comportamental do software, garantindo o correto controle de acesso baseado nos perfis de Administrador e Técnico. Complementando essa estrutura, o Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER) desempenhou um papel importante em banco de dados, assegurando a integridade das tabelas de produtos, usuários e o registro seguro do histórico de movimentações. Em resumo, essa etapa de modelagem diminuiu riscos de retrabalho e garantiu uma base sólida para a fase de codificação.

6.5 Limitações do Trabalho

Apesar do rigor técnico aplicado, este trabalho apresenta limitações que define seu escopo atual. Por tratar-se de uma proposta de projeto focada na análise, especificação e design arquitetural, a implementação de código completa (desenvolvimento integral do front-end e back-end) e os testes de software em ambiente de produção real não foram escopo desta etapa. Além disso, aspectos como a integração direta com interface de programação de fornecedores externos de peças, emissão automática de notas fiscais eletrônicas (NF-e) ou a confirmação com sistemas bancários e de pagamento ficaram fora do planejamento inicial desta pesquisa.

6.6 Trabalhos Futuros

Como caminhos para a evolução e continuidade deste projeto, sugere-se o desenvolvimento do software com base na modelagem apresentada, consolidando sua interface intuitiva e adaptável em múltiplos navegadores. Para versões futuras, recomenda-se o desenvolvimento de painéis visuais (dashboards) e relatórios detalhados para facilitar o acompanhamento do estoque e apoiar as decisões dos gestores.

6.7 Encerramento

Conclui-se que o desenvolvimento do Stock Master demonstra que um sistema dedicado ao controle de estoque é um passo necessário para a profissionalização, segurança das assistências técnicas no cenário competitivo atual. Mais do que propor uma ferramenta computacional com recursos fundamentais sendo criptografia de senhas por *hashing* e

controle de níveis mínimo, este projeto entrega uma documentação técnica e metodológica. Este material não apenas valida a viabilidade do sistema proposto, mas constitui uma base referencial que servirá como um guia definitivo para futuras implementações, manutenções e expansões, preenchendo com sucesso a lacuna entre a teoria acadêmica e a prática de mercado.

REFERÊNCIAS

- BÓSON TREINAMENTOS. Série Modelagem de Dados. YouTube. Canal Bóson Treinamentos. Disponível em: <https://www.youtube.com/@bosontreinamentos>. Acesso em: 2 jun. 2026.
- FOWLER, Martin. Patterns of enterprise application architecture. Boston: Addison-Wesley Professional, 2002.
- MARCELINO, Everton de Carli; MACHADO, Andreia de Oliveira. Sistema de gerenciamento de estoque. Faculdade de Tecnologia de Assis, [s.d.].
- MARTELLI, Leandro Lopez; DANDARO, Fernando. Planejamento e controle de estoque nas organizações. Revista Gestão Industrial, v. 11, n. 2, p. 170–185, 2015.
- SARAIVA, Márcio. Gerência de requisitos de software: conceito de requisitos, requisitos funcionais, não funcionais e processos de gerenciamento de requisitos. Aula 01. Disponível em: <www.direcaoconcursos.com.br>. Acesso em: 20 fevereiro 2026.

GLOSSÁRIO

Termo	Definição
DER	Diagrama Entidade Relacionamento
Hash	Resultado criptográfico utilizado para proteger senhas
CRUD	Operações de criação, leitura, atualização e exclusão
Estoque crítico	Nível mínimo de estoque configurado

APÊNDICE A – DIAGRAMA DE CLASSES

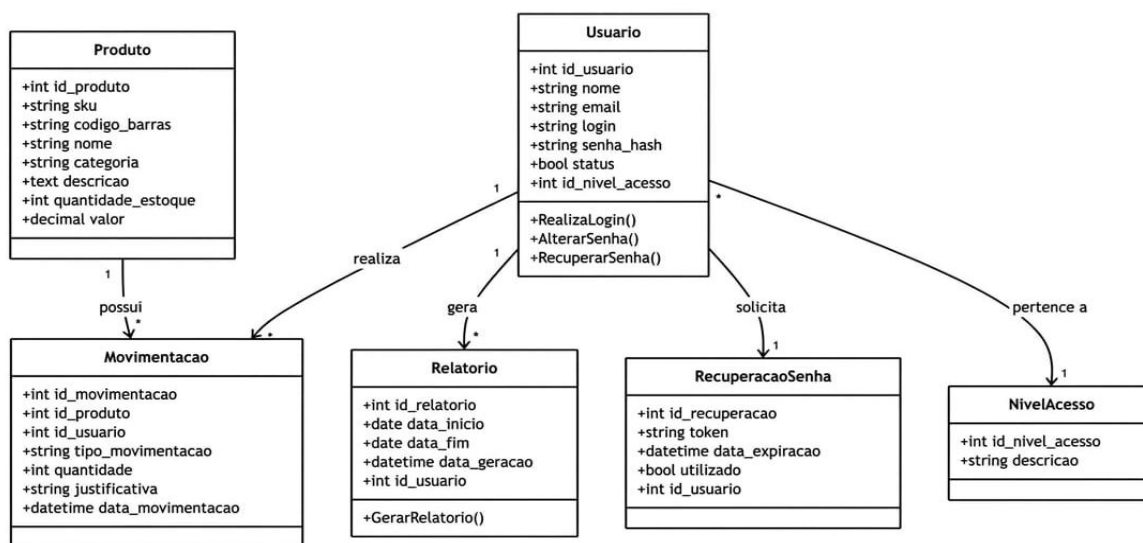


Figura 7 - Diagrama de Classes

APÊNDICE B – DIAGRAMA DE OBJETO

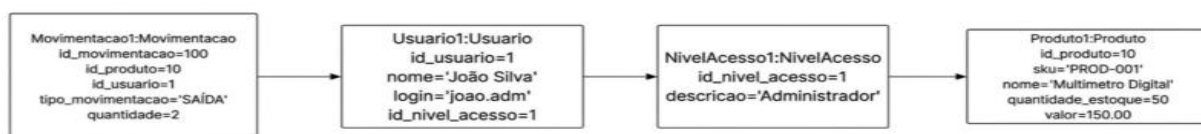


Figura 8 - Diagrama de Objeto

APÊNDICE C – DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA

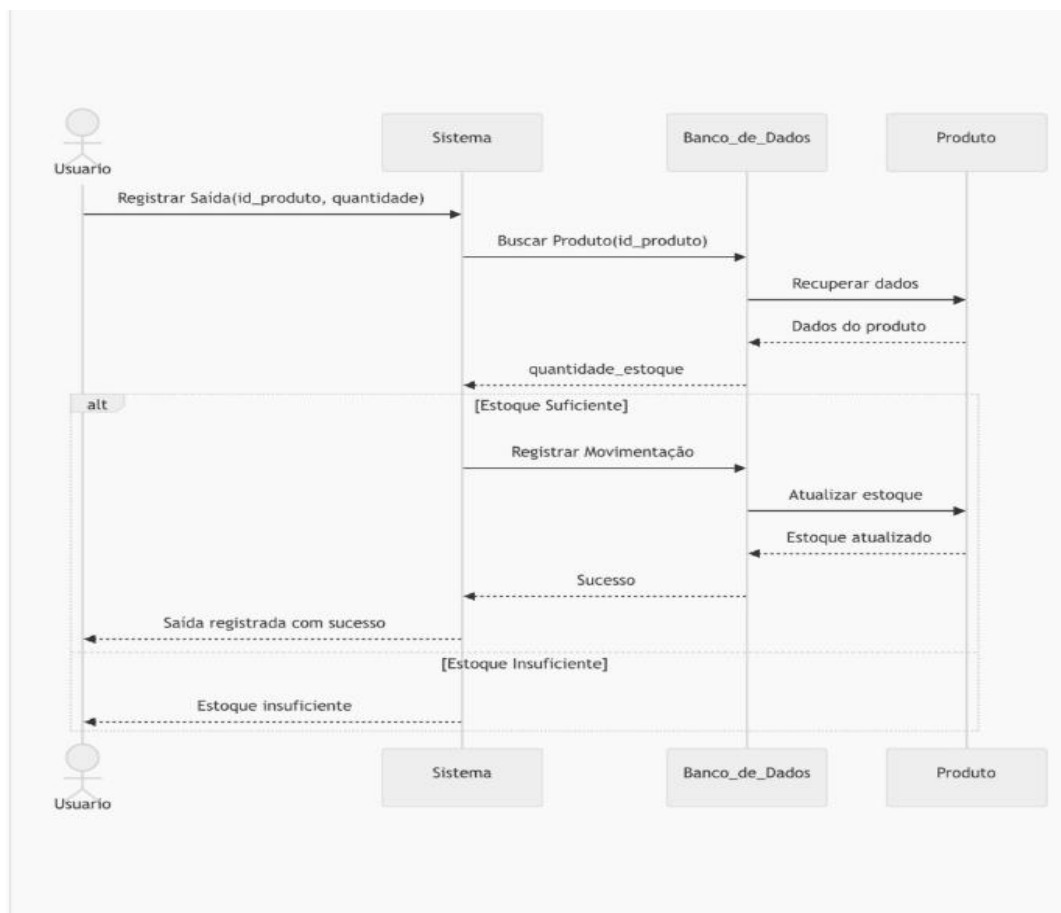


Figura 9 - Diagramas de Sequência

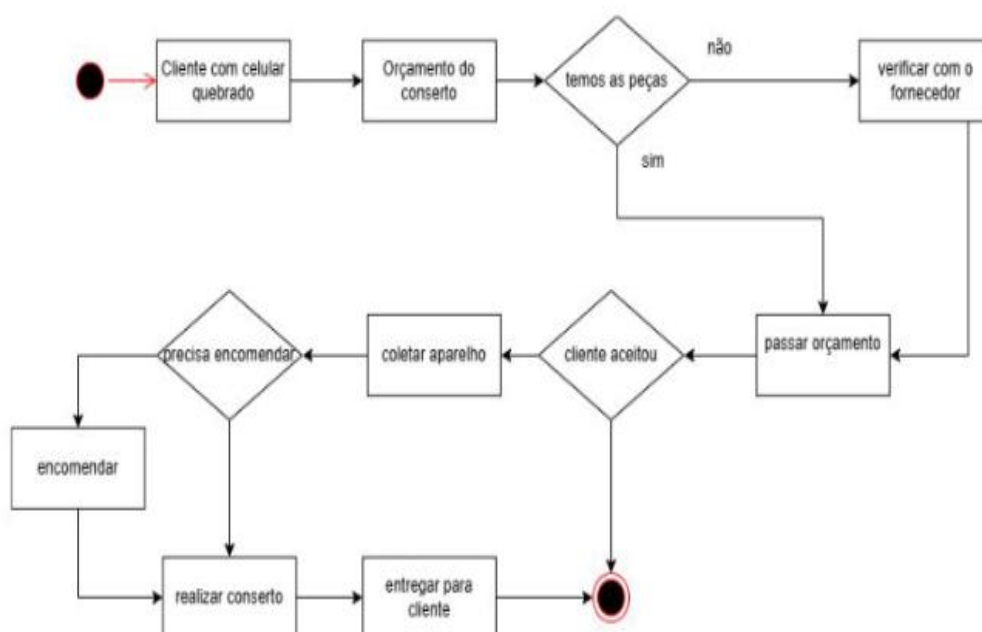
APÊNDICE D – DIAGRAMA DE ATIVIDADES

Figura 10 - Diagrama de Atividades

APÊNDICE E – TELA DE LOGIN

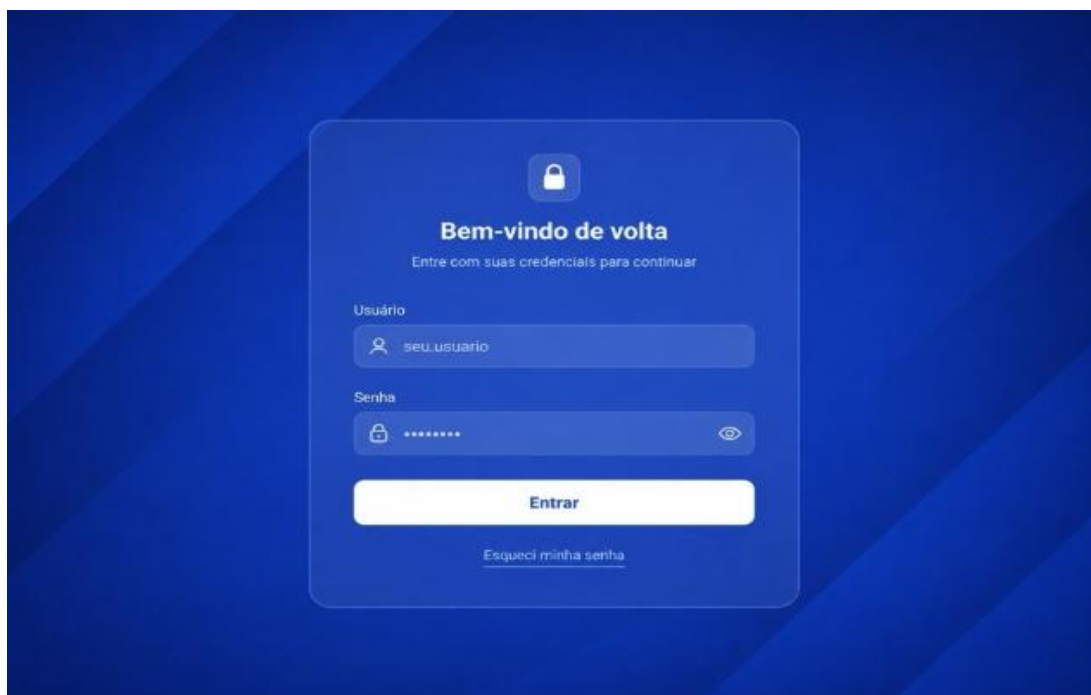
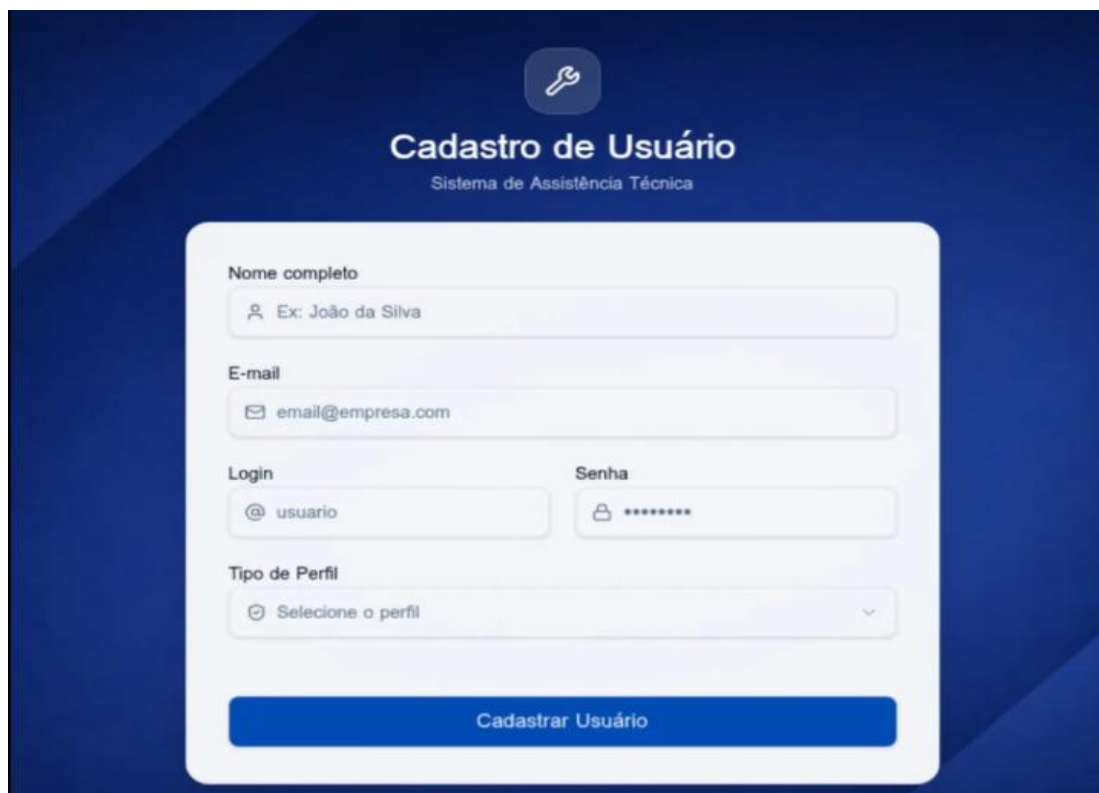


Figura 11 - Tela de Autenticação

APÊNDICE F – TELA CADASTRO DE USUÁRIO



A screenshot of a user registration form titled "Cadastro de Usuário" for a "Sistema de Assistência Técnica". The form is set against a dark blue background with a white card-like container. At the top of the card is a circular icon containing a key. The form fields include: "Nome completo" with a person icon and placeholder "Ex: João da Silva"; "E-mail" with an envelope icon and placeholder "email@empresa.com"; "Login" with an @ icon and placeholder "usuario"; "Senha" with a lock icon and placeholder "*****"; and "Tipo de Perfil" with a dropdown menu showing "Selecione o perfil". A blue button labeled "Cadastrar Usuário" is at the bottom.

Cadastro de Usuário
Sistema de Assistência Técnica

Nome completo
Ex: João da Silva

E-mail
email@empresa.com

Login
usuario

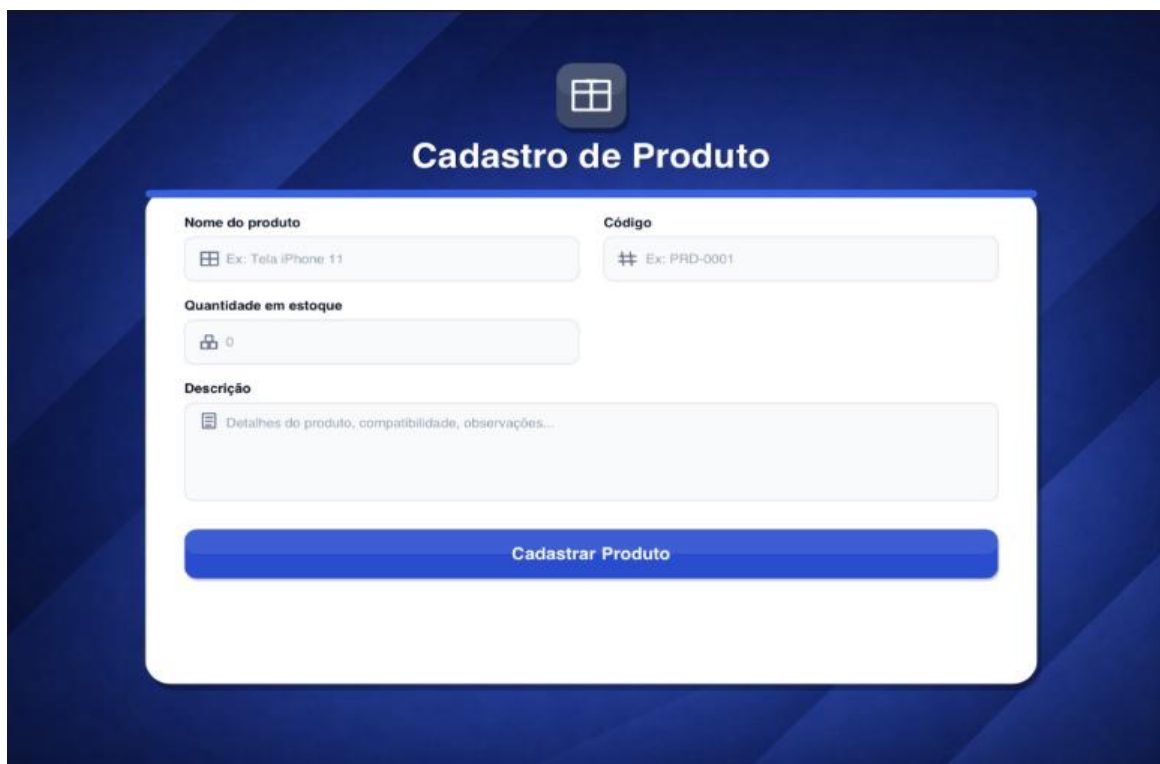
Senha

Tipo de Perfil
Selecione o perfil

Cadastrar Usuário

Figura 12 - Tela de Cadastro de Usuário

APÊNDICE G – TELA DE CADASTRO DE PRODUTO



A interface de cadastro de produto apresenta um formulário centralizado sobre um fundo azul escuro com padrões geométricos. No topo do formulário, há um ícone de grade. O formulário é dividido em seções:

- Nome do produto:** Campo de texto com o exemplo "Ex: Tela iPhone 11".
- Código:** Campo de texto com o exemplo "Ex: PRD-0001".
- Quantidade em estoque:** Campo de texto com o exemplo "0".
- Descrição:** Campo de texto com o exemplo "Detalhes do produto, compatibilidade, observações...".

Um botão azul com o texto "Cadastrar Produto" está localizado na base do formulário.

Figura 13 - Tela de Cadastro

ANEXO A - DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO PARCIAL



Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Tecnologia da Informação Declaração de viabilidade prática de Projeto Interdisciplinar

Declaração de Projeto Interdisciplinar com conclusão parcial com a empresa Pitbull Cell

Declaro, para os devidos fins, que acompanhei o **Projeto Interdisciplinar II e Projeto Interdisciplinar III**, intitulado **StockMaster** desenvolvido pelos alunos do 3º semestre do Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Tecnologia da Informação da Fatec Barueri, em parceria com esta empresa.

Atesto que a parte apresentada até o momento possui viabilidade prática e pode contribuir para melhorias em nossas atividades.

O projeto poderá ter continuidade no próximo semestre, visando sua complementação e futura aplicação.

Barueri, SP, 12 de Junho de 2026

Luan Barreto e Silva Santos

Nome da empresa: Pitbull Cell

CNPJ: 34.544.271/0001-20

Endereço: R. Imirim, 348 - Jardim Nossa Sra. de Fátima, Jandira - SP, 06624-010

Telefone: (11) 96748-1173

Faculdade Tecnologia Padre José Danilo de Oliveira Ohl – Avenida Carlos Capriotti, 123, Barueri, SP, CEP 06401-136 – Tel.: 11 2543-4900.